

인공지능을 활용한 시각장애인 보행 안내 시스템

김현빈*, 이영학**

*안동대학교 컴퓨터공학과

e-mail : hyeon5146@student.anu.ac.kr

Walking guidance system for blind people using Artificial Intelligence

Hyeon_Bin Kim*, Young-Hak Lee**

*Dept of Computer Engineering, Andong University

1. 연구 필요성 및 문제점

시각장애인의 입장에서 횡단보도를 건너는 일은 매우 위험하고 두려운 일이다. 이를 보조하기 위해 기존 시스템은 버튼을 통해 신호의 상태를 음성으로 전달하는 방식을 사용하고 있다. 하지만 이러한 시스템의 경우에는 시각장애인의 고찰을 정확하게 파악하지 못한 솔루션이다. 시각장애를 겪는 사람이 버튼을 찾는 것이 쉽지 않으며 리모컨을 사용하는 대안이 있으나 인식의 여부를 파악하기 어렵고 정확한 위치에 리모컨을 대고 버튼을 누르는 것 역시 시각 장애인에게는 쉽지 않은 방법이다.[1] 또한, 시각장애인을 위한 신호등이 만일 고장이 난 상태라면 이를 수리하는데 까지는 오랜 시간이 소요된다. 이는 음성안내 신호등을 주기적으로 검사를 하지 않고 수리접수를 통해 이루어지는 수리방식과 일반 사용자들은 이 신호등의 음성 시스템의 고장에 관심을 두지 않는 것이 원인이 된다.

구분	고장/오작동 건수 (건)	고장신고 접수 후 실제 수리완료까지 걸린 최대 기간	구분	고장/오작동 건수 (건)	고장신고 접수 후 실제 수리완료까지 걸린 최대 기간
서울	2,346	13일	경기	312	184일
부산	444	2일	충북	208	20일
대구	113	3일	충남	26	44일
인천	296	28일	전북	20	9일
광주	477	2일	전남	4	15일
대전	103	18일	경북	41	30일
울산	기록 부재	-	경남	27	28일
세종	1	3일	제주	27	2일
강원	6	7일	합계	4,451	

그림 1. 2018~2021년 보행기 고장 및 수리기간.

그림1 에서 총 오류 발견 횟수는 4451건이며, 이 중 최장 수리 완료 시간은 184일간 방치된 경우가 있다.[2] 이러한 문제를 인공지능을 활용하여 시각장애인의 특징점을 학습하고 이를 검출하여 자동으로 신호등의 기능을 활성화한다. 또한, 검출된 기록을 바탕으로 시스템의 오류를 추적하고 원활한 시스템 유지를 목표로 한다.

2. 관련 연구

본 논문에서는 실시간 Object detection 기술인 YOLOv5를 사용하여 연구를 진행한다. YOLO를 사용하는 이유는

실시간으로 시각장애인을 검출하기 위함이다. 관련 기술로 2-stage detection 방식의 RCNN 등이 있으나 이는 Regional Proposal과 Classification을 별도로 진행하여 정확도는 높으나 인식 속도에 단점을 보여 본 연구에 적합하지 않다. 따라서 위 두 과정을 한꺼번에 진행할 수 있는 1-Stage 기반의 옴로를 채택하게 되었다. 옴로에는 다양한 버전이 존재한다. 현재는 v8 버전까지 출시되었다. 하지만 본 논문에서 v5를 사용하는 이유는 다음과 같다. 옴로는 MS사에서 만든 coco 데이터셋으로 학습 및 테스트를 진행하고 있다. 이 데이터셋을 사용하는 이유는 대부분의 Object Detection이 이 모델로 성능을 측정하기 때문이다. 위의 경우에는 coco 데이터셋을 이용하여 학습하고 테스트를 했을 때 정확도가 높게 나오도록 모델을 만들었기 때문에 새로운 기술을 사용한 최신 버전의 옴로가 성능이 좋을 수밖에 없으나 실제 연구에서는 coco 데이터셋이 아닌 해당 연구목적에 맞는 데이터셋을 사용한다. 이 객체를 Detection 해야 하는 환경이나 찾고자 하는 객체의 크기 등의 이유로 인해 최신 버전의 옴로가 아닌 다른 버전의 옴로가 유리할 때가 있기 때문이다. 즉, 해당 연구목적에 특성에 만족하는 옴로 버전 선택이 중요하다.[5] 따라서 본 논문에서는 연구특성에 맞추어 모델 탐지의 정확도가 충분하고 초당 최대 140프레임의 연산속도를 확보할 수 있으며 가중치 파일의 크기가 작아 실시간 탐지에 유리한 v5를 채택하게 되었다.[3][4]

3. 구현

3-1 학습데이터

대량의 시각장애인 특징 데이터를 얻기에 어려움이 있어 이미지 증강을 통해 학습 데이터를 확보하였다. 적용한 증강에는 이미지 회전, 수평 회전, 명암, 대비, 감마값 등의 증강 요소를 적용하여 사진 한 장에 대해 5장의 증강된 데이터를 확보하였다. 이를 통해 총 12,000의 학습데이터를 확보하였으며 이를 8:2 비율로 테스트셋과 검증셋으로 나누어 학습했다.

3-2 학습데이터 정제과정

증강 과정에는 감마값 조절이라는 항목이 있다. 이는 소금후추 기법을 구현하는 대표적인 항목이다. 하지만 본 연구에서 시각 장애인의 지팡이는 흰색이라는 상징성, 즉 특징을 훼손한다. 따라서 감마값이나 색조에 관련된 증강 데이터는 삭제가 필요하다.

지팡이를 단순히 학습하면 일상생활에 있는 다양한 흰색의 긴 물체와 흰 지팡이에 대한 경계가 모호한 문제가 있어 오검출이 자주 발생한다.

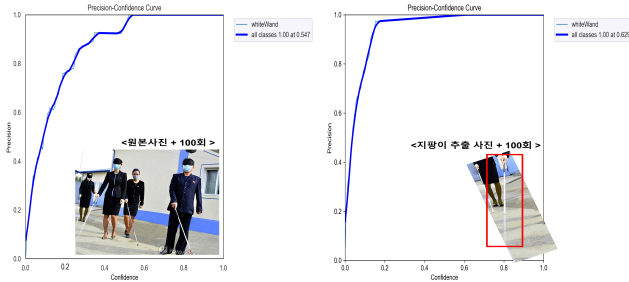


그림2. 전체에서 라벨링과 지팡이 추출 후 라벨링 비교

따라서 이 문제는 지팡이 라벨링 시 지팡이와 지팡이를 낀 손까지 라벨링하여 학습하도록 하여 구분을 좀 더 명확하게 해줄 필요가 있다. 또한 지팡이의 경우 이미지 전체에 대하여 대각선으로 위치한 경우가 대부분이다. 이는 라벨링 시 불필요한 배경까지 함께 라벨링 박스에 포함되게 되는데 이를 무시한 채 추출한 학습 데이터와 이미지에서 지팡이를 수직으로 두어 배경을 배제한 상태로 학습한 결과 데이터를 비교하면 신뢰도 부분에서 근소하지만 개선됨을 확인할 수 있었다.

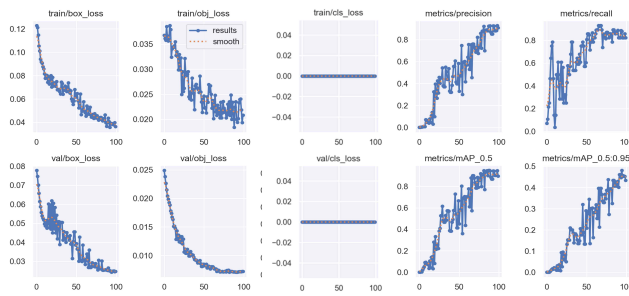


그림3. 이미지 전체에서 지팡이를 추출한 결과

그림 3는 원본이미지에서 지팡이를 라벨링 한 것으로 대각선으로 배치된 지팡이를 라벨링하기 위해 배경이 함께 라벨링 되었다. 이를 100 epoch로 학습한 결과를 보면 손실율(좌측)과 신뢰도(우측)의 그래프 형태가 상당히 불안정한 모습을 볼 수 있다. 또한 우측의 신뢰도 그래프에서 최대점은 0.8을 상회하고 있다.

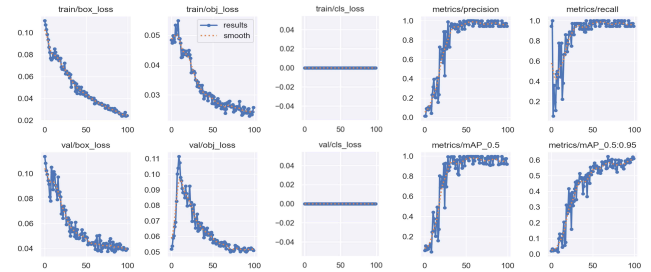


그림4. 지팡이 부분 추출 후 훈련결과

그림 4은 원본 이미지에서 지팡이 부분을 추출한 후 이를 적절하게 배치하여 지팡이가 수직이 되도록 정렬한 후 라벨링한 데이터를 기반으로 100 epoch 동안 학습한 결과이다. 그림2와 비교하여 특징점은 그래프가 상당히 안정화되었으며 우측의 신뢰도는 0.9 이상을 상회하는 모습을 나타내었다. 그래프 중 가운데 항목은 클래스 손실률에 관한 것으로 비교 실험을 위해 단일 클래스를 학습한 경우이기 때문에 0으로 표기된 것이다.

3-3검출 결과 처리.

그림 4는 본 실험에서 사용된 시스템 개략도를 나타내었다.

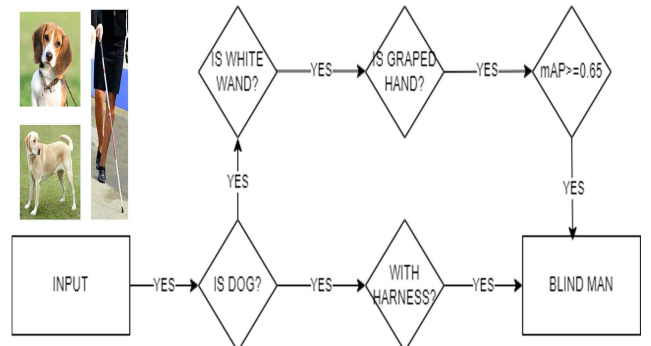


그림 5. 전체 시스템 개략도

시각장애인을 인식하기 위해서는 시각장애인과 일반인의 구별되는 특징점 학습이 필요하다. 특징점으로는 크게 흰색상의 지팡이, 노란 하네스를 착용한 안내견 등이 있다. 하지만 위 특징점은 산책하는 강아지, 노인의 지팡이 등 일상생활에서 쉽게 유사한 모습을 볼 수 있으므로 시각장애인으로 잘못 검출할 위험이 있다. 이를 보완하기 위해 AND 연산을 통한 검출과 검출 임계신뢰도의 조절이 필요하다. 임계신뢰도의 경우 0.65를 기준으로 설정할 때 오류검출의 경우가 모두 사라진 결과를 얻을 수 있었다. 또한, 안내견과 일반 강아지의 가장 큰 차이점은 하네스의 유무로 볼 수 있다. 따라서 강아지를 먼저 인식한 후 하네스가 동시에 인식되는 경우(AND연산)를 통해 시각장애인 안내견을 판별할 수 있었다. 또한 이 과정 중 오류가 발생하면 오류 플래그를 송신하도록 한다.

3. 결론 및 향후 연구

본 논문에서는 이미지 증강을 통해 데이터를 대량으로 늘린 후 율로를 통해 시각장애인의 특징을 학습하고 그 결과를 후처리하여 시각장애인과 일반인을 판단한다. 이 과정에서 기존 음성안내 보행기의 고장 문제와 시각장애인의 고찰을 반영한 솔루션을 제공한다. 다만 연구 과정 중 증강을 통한 이미지 증강은 학습에 효율적이지 못하였다. 원본 이미지에 대하여 약간의 회전과 명암조절, 수평반전 등 이미지를 조금씩 수정하는 것이기 때문에 학습 중 과적합 현상이 발생하는 문제점이 발생하기도 하였다. 이는 적절하게 학습데이터를 보충할 필요가 있다.

Acknowledgements

“본 연구는 2023년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음” (2019-0-01113)

참고문헌

- [1] 경향신문(2021,05,03) 시각장애인은 오늘도 목숨 걸고 길을 건넌다. <https://m.khan.co.kr/national/national-general/article/202105032146015>
- [2] 경북뉴스(2021,10,15) 음향신호기 수리 기간 표. <https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2328438>
- [3] yooniverseis.log (2022,06,03) YOLO v5 실습해보기. <https://velog.io/@yooniverseis/YOLO-v5>
- [4] Git-Hub(ultralytics) YOLOv5 <https://github.com/ultralytics/yolov5>
- [5] COCODataset (2021,09,23) <https://iambeginnerdeveloper.tistory.com/81>